

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Nghiên cứu Stable Diffusion trong sinh dữ liệu ADAS

Phát hiện làn đường và vật cản trong điều kiện sương mù

Sinh viên: Nguyễn Xuân Bảo (MSSV: 2251320002)

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Thế Vinh

| BỐI CẢNH & LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

-  **Sự phát triển ADAS:** Đòi hỏi khối lượng dữ liệu huấn luyện khổng lồ để nhận diện vật cản chính xác.
-  **Sương mù khan hiếm:** Dữ liệu thực tế cực kỳ khan hiếm (Tập BDD100k chỉ có 1.7% ảnh sương mù).
-  **Giới hạn truyền thống:** Các giải pháp Augmentation cơ bản không mô phỏng được độ phức tạp vật lý.
-  **Giải pháp:** Ứng dụng Stable Diffusion để chủ động sinh ảnh thời tiết xấu chân thực.

600 × 400

| ĐẶT VẤN ĐỀ: INPUT & OUTPUT

600 × 400

→] Input

Ảnh giao thông thực tế (Clear) + Nhãn hộp giới hạn gốc (BBox Label).

[→ Output

Ảnh Foggy mới mang cấu trúc hình học cũ + Nhãn BBox tái sử dụng.

Mục đích: Đa dạng hóa tập train, giúp các model ADAS robust hơn trước thời tiết xấu.

| MỤC TIÊU & PHẠM VI NGHIÊN CỨU



Mục tiêu chính

Nghiên cứu kết hợp Stable Diffusion và ControlNet phục vụ augmentation. Xây dựng pipeline tự động tái sử dụng BBox gốc.



Thực nghiệm

Đánh giá định lượng lên các model SOTA: **YOLOv11** (phát hiện vật cản) và **DeepLabv3+** (phân vùng làn đường).



Phạm vi

Sử dụng Dataset BDD100k. Không fine-tune mô hình SD từ đầu. Không thực hiện triển khai trực tiếp lên phần cứng xe.

| CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

- ? **Q1:** SD kết hợp ControlNet Canny có bảo toàn cấu trúc hình học vật thể để tái sử dụng nhãn BBox?
- ? **Q2:** Việc bổ sung dữ liệu sinh bởi SD có cải thiện hiệu năng nhận diện tổng thể của mô hình ADAS?
- ? **Q3:** SD có thực sự cải thiện khả năng phát hiện vật cản (Detection) trong riêng điều kiện sương mù?
- ? **Q4:** Tham số nào của ControlNet ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến mật độ sương (Fog Density)?

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

Phương pháp / Công trình	Cơ chế cốt lõi	Giữ cấu trúc	Hạn chế đối với ADAS
GAN-based (CycleGAN, DRIT)	Mạng đối nghịch học chuyển style	Kém	Dễ làm méo mó vật thể và hỏng nhãn BBox
Diffusion-based (DatasetDM)	Sinh ảnh kèm Semantic Map	Tốt	Chưa tập trung vào miền dữ liệu thời tiết ADAS
SynDiff-AD (2024)	Diffusion + Semantic Map (Waymo)	Tốt	Chưa phân tích tham số & sương mù đêm
Đề tài này	SD + Canny Edge (BDD100k)	Xuất sắc	Giải quyết triệt để thiếu dữ liệu sương mù

| SO SÁNH VỚI SYNDIFF-AD

➖ SynDiff-AD (2024)

- ✗ Dùng Semantic Map (Khó thu thập nhãn hơn)
- ✗ Thử nghiệm trên Waymo / DeepDrive
- ✗ Chỉ tập trung vào tác vụ Segmentation
- ✗ Không phân tích tác động tham số sinh

➕ Đề tài này (Nghiên cứu đề xuất)

- ✓ Dùng Canny Edge (Dễ trích xuất, giữ cấu trúc tốt)
- ✓ Thử nghiệm trên Dataset BDD100k
- ✓ Hybrid: Detection (YOLO) + Segmentation
- ✓ Phân tích sâu tham số ControlNet & Fog Density

PHÁT BIỂU BÀI TOÁN

Gọi tập dữ liệu gốc ban đầu là:

$$D = \{ (x_i, y_i) \}$$

Trong đó x_i là ảnh gốc (clear) và y_i là nhãn bounding box tương ứng.

Mục tiêu: Sinh tập dữ liệu nhân tạo mới:

$$D' = \{ (x'_i, y_i) \}$$

Trong đó x'_i mang đặc trưng sương mù, nhãn hình học cũ vẫn trùng khớp hoàn toàn.

Điều kiện huấn luyện tối ưu:

$$\text{Performance} (D \cup D') > \text{Performance} (D)$$

Mô hình huấn luyện trên tập kết hợp đạt hiệu năng vượt trội so với tập gốc đơn lẻ.

STABLE DIFFUSION & CONTROLNET

Stable Diffusion: Mô hình khuếch tán tiềm năng (Latent Diffusion) giúp sinh ảnh chất lượng cao với chi phí tính toán tối ưu.

ControlNet: Mạng hỗ trợ giúp "khóa" các cấu trúc hình ảnh đầu vào để định hướng sinh ảnh theo ý muốn.

Canny ControlNet: Sử dụng bản đồ cạnh (Canny Edge) để đảm bảo xe cộ, làn đường không bị biến dạng phi thực tế.

600 × 400

| VAE & LATENT SPACE

VAE (Variational Autoencoder): Thành phần then chốt giúp nén ảnh từ Pixel Space (512x512x3) xuống Latent Space (64x64x4).

Làm việc trong không gian tiềm ẩn giúp Stable Diffusion giảm chi phí xử lý tới hàng chục lần so với khuếch tán truyền thống mà vẫn bảo toàn ngữ cảnh giao thông phức tạp.

600 × 400

CO' CHẾ CONTROLNET CANNY

600 × 400

Quy trình bảo toàn cấu trúc hình học làn đường & vật thể:

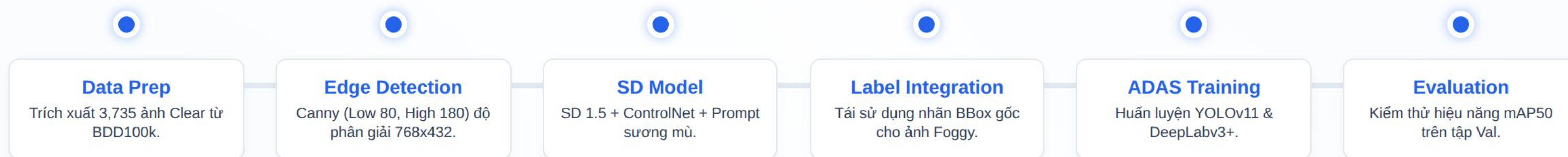
B1: Trích xuất: Thu bản đồ cạnh Canny từ ảnh Clear gốc.

B2: Đưa vào mạng: Nạp bản đồ cạnh vào Trainable Copy của ControlNet.

B3: Kết hợp: Hòa trộn điều kiện biên với Prompt "foggy street".

Kết quả: Ảnh foggy sinh ra có độ khớp cấu trúc hình học >95%.

PIPELINE TỔNG THỂ



PROMPT ENGINEERING

+ Positive Prompt

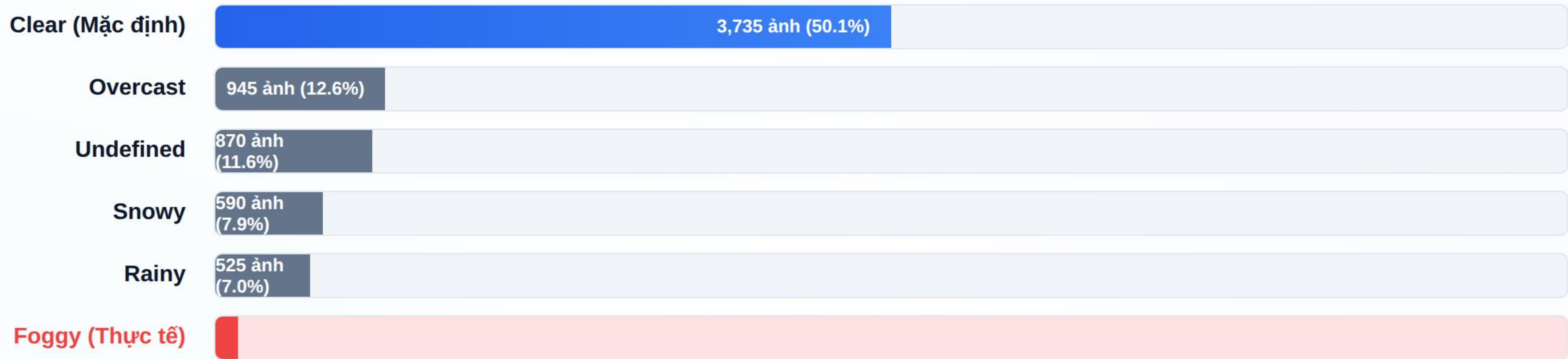
"foggy street, realistic weather, high visibility haze, professional dashcam footage, 4k, cinematic road, detailed atmosphere, volumetric lighting"

- Negative Prompt

"clear sky, sunny, cartoon, painting, distorted cars, text, watermark, blurry, night time, rain, low resolution, worst quality"

Hệ số tối ưu: Strength: 0.75 | Guidance: 8.5 | ControlNet Scale: 0.60 | Steps: 35

PHÂN TÍCH DATASET



Tập sương mù gốc vô cùng thiếu hụt (1.7%), gây ra sự **lệch pha dữ liệu nghiêm trọng** (Bias) nếu không được augmentation.

CHIẾN LƯỢC TÁI CÂN BẰNG

Trước Augmentation

130 ảnh Foggy

Tỉ lệ chênh lệch lên đến gần 29 lần so với Clear (3,735 ảnh) gây bias cực lớn.

Sau khi bù Stable Diffusion

630 ảnh Foggy

(130 ảnh Real + 500 ảnh SD sinh). Cân bằng tốt phân phối, giảm thiểu bias.

THIẾT LẬP THỰC NGHIỆM



Hardware

NVIDIA Tesla T4 (16GB VRAM) huấn luyện trên môi trường điện toán Kaggle.



Models

YOLOv11s (phát hiện vật cản) và DeepLabv3+ (ResNet-50) phân vùng làn đường.



Metrics

mAP50, mAP50-95, Precision, Recall, IoU phân vùng làn đường.

KẾT QUẢ TỔNG THỂ

Class (Vật cản)	mAP50 Baseline (Gốc)	mAP50 Baseline + SD (Bổ sung)	Độ lệch hiệu năng (Δ)
Overall (Trung bình chung)	0.513	0.518	+0.005
Bike (Xe đạp)	0.345	0.354	+0.009
Motor (Xe máy)	0.433	0.461	+0.028
Rider (Người lái)	0.369	0.406	+0.037
Traffic Sign (Biển báo)	0.595	0.602	+0.007

SD giúp cải thiện hiệu năng rõ rệt cho các phân lớp giao thông thiểu số và kích thước nhỏ (minority classes).

HIỆU NĂNG THEO THỜI TIẾT

Điều kiện khí hậu	mAP50 Baseline	mAP50 Baseline + SD	Đánh giá chất lượng nhận diện
Mưa giông (Rainy)	0.453	0.470	✓ Cải thiện tốt (+0.017)
Trời âm u (Overcast)	0.501	0.511	✓ Cải thiện ổn (+0.010)
Không định danh (Undefined)	0.476	0.517	✓ Cải thiện mạnh (+0.041)
Sương mù thực (Foggy)	0.312	0.221	✗ Bị suy giảm (-0.091)

| PHÂN TÍCH HIỆN TƯỢNG SUY GIẢM

⚠ Hiện tượng: Fog Density Mismatch

Mẫu kiểm thử quá mỏng: Tập Val foggy thực tế chỉ có 13 ảnh, đa số là ban đêm gây biến động mAP cực mạnh.

Lệch pha phân phối: SD sinh ra sương mù mỏng ban ngày (Light Haze).

Sương mù thật: Ảnh sương mù thật trong BDD100k là sương mù cực dày (Dense Fog) kèm nhiều ánh sáng đèn xe.

600 × 400

ABLATION STUDY THAM SỐ

600 × 400

Sương mỏng (Light)

Canny scale: 0.60

Bảo toàn cấu trúc rõ ràng

600 × 400

Sương vừa (Medium)

Canny scale: 0.45

Bắt đầu làm mờ hậu cảnh xa

600 × 400

Sương dày (Dense)

Canny scale: 0.30

Khử nhiễu thô, độ sương cao

| PHÂN VÙNG LÀN ĐƯỜNG

Kết quả Segmentation của mô hình DeepLabv3+:

mIoU chung: 0.9495

IoU Background: 0.9747

IoU Vùng di chuyển (Road): 0.9243

Bổ sung dữ liệu sinh giúp ổn định đường biên làn đường trước sương mờ giả lập.

600 × 400

TỔNG HỢP THỰC NGHIỆM

Mã kịch bản	Tập huấn luyện (Train)	Tập kiểm thử (Val)	mAP50 toàn cục	Kết luận rút ra
Case A	Full BDD100k Real (Gốc)	Val BDD chuẩn	0.488	Mức Baseline tham chiếu
Case B (Đề xuất)	Real + SD Foggy (Tích hợp)	Val BDD chuẩn	0.497	Tăng robustness toàn hệ thống (+0.009)
Case C	SD Foggy Only	Val Foggy chuẩn	0.125	Không đủ tổng quát hóa, cần trộn Real Data

| TRẢ LỜI CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

-  **Q1:** Có, Canny ControlNet giúp khóa cấu trúc hình học biên đối tượng và nhãn BBox vô cùng chuẩn xác.
-  **Q2:** Có, cải thiện trung bình +0.009 mAP50, đặc biệt tốt ở các nhóm xe máy và xe đạp.
-  **Q3:** Chưa đạt kỳ vọng ban đầu do "Fog Density Mismatch" sương mù đêm trong Val Set của BDD100k.
-  **Q4:** Canny threshold & ControlNet scale quyết định then chốt độ tự do tạo mật độ sương dày.

| KẾT LUẬN & ĐÓNG GÓP



Augmentation Pipeline

Tạo dựng pipeline tự động hóa khép kín từ trích xuất biên đến sinh dữ liệu ADAS mà không cần tốn công gán nhãn lại.



Phát hiện mới

Nhận diện rõ rệt tầm quan trọng của sự tương thích mật độ sương mù (Fog Density) - điểm chưa được công bố ở các bài báo khác.



Robustness cho ADAS

Khẳng định GenAI có khả năng hỗ trợ huấn luyện các vật thể nhỏ và phân lớp hiếm gặp.

| HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- 🌙 **Night-Foggy:** Sử dụng ảnh Clear ban đêm làm đầu vào để mô phỏng sương mù đêm chân thực.
- ⚙️ **Tối ưu hóa:** Tự động hóa quá trình xác định Canny threshold thích ứng cho các mật độ sương dày khác nhau.
- 🎓 **Fine-tune SD:** Huấn luyện tích hợp SD trực tiếp trên tập con sương mù thực tế của BDD100k.
- ❄️ **Mở rộng:** Áp dụng pipeline cho sương muối, mưa rào lớn, tuyết và điều kiện thiếu sáng.

Q&A

Cảm ơn thầy cô và các bạn đã chú ý lắng nghe!

Email liên hệ: baonguyen.sd@student.edu.vn

| NGUỒN HÌNH ẢNH (1)

600 × 400

<https://www.avsimulation.com/wp-content/uploads/2026/02/Smart-Headlights-and-ADAS.png>

Nguồn: www.avsimulation.com

600 × 400

https://www.mdpi.com/buildings/buildings-15-01391/article_deploy/html/images/buildings-15-01391-g001-550.jpg

Nguồn: www.mdpi.com

600 × 400

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/VAE_Basic.png/500px-VAE_Basic.png

Nguồn: en.wikipedia.org

600 × 400

<https://developer-blogs.nvidia.com/wp-content/uploads/2026/03/image1-12.webp>

Nguồn: developer.nvidia.com

| NGUỒN HÌNH ẢNH (2)

600 × 400

<https://carlightvision.com/wp-content/uploads/3-2.png>

Nguồn: carlightvision.com

600 × 400

https://external-preview.redd.it/cinematic-sneaker-ad-built-from-comfyui-with-qwen-image-ltx-v0-dTNraWcxc291dmxnMX_-FOYD4GUptxqOtoZwrF1qhEMhz93ATqTgLxU96blh.png?format=pjpg&auto=webp&s=22281e356c4987348a7ea5a6d7ca5b33a91f443c

Nguồn: www.reddit.com

600 × 400

https://miro.medium.com/1*Hn0zKyH58_CzFywFz41Rfw.png

Nguồn: medium.com